esprit
Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de technologies

Réservé à l'Administration

Nom et Prénom : ..... CIN : ..... Classe : .....

Epreuve : ..... Nombre de feuilles : .....

Date : .....

Epreuve : barème 22 pts

Date : ..... Nombre de feuilles : .....

Réservé à l'Administration

Note ..../20

Signature Des Surveillants

.....

.....

Exercice1 (6 pts)

Variables de décision :

x_i le nombre d'unité "i" à fabriquer par mois (1pt)

y_i Fabriquer le produit "i" ou le mois prochain (1pt)

$i \in \{A, B, C\}$ $\quad y_i = \begin{cases} 1 \text{ si produit "i" est fabriqué} \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$

Fonction objective (1,5pt)

$$\text{Max } Z = 2{,}5x_A + 3{,}5x_B + 2{,}5x_C$$

Sous contraintes (0,5pt x 9)

$$x_A \leq 1500\, y_A$$
$$x_B \leq 750\, y_B$$
$$x_C \leq 1000\, y_C$$
$$\frac{1}{10}x_A + \frac{1}{5}x_B + \frac{1}{15}x_C \leq 240$$
$$3{,}5x_A + 4{,}5x_B + 2{,}5x_C \leq 12000$$
$$y_A + y_B + y_C \geq 1$$
$$y_C \geq y_A + y_B - 1$$
$$x_C \geq y_C$$
$$x_A, x_B, x_C \geq 0$$

Produit	coût	prix	benefice
A	3,5	6	2,5
B	4,5	8	3,5
C	2,5	5	2,5

1

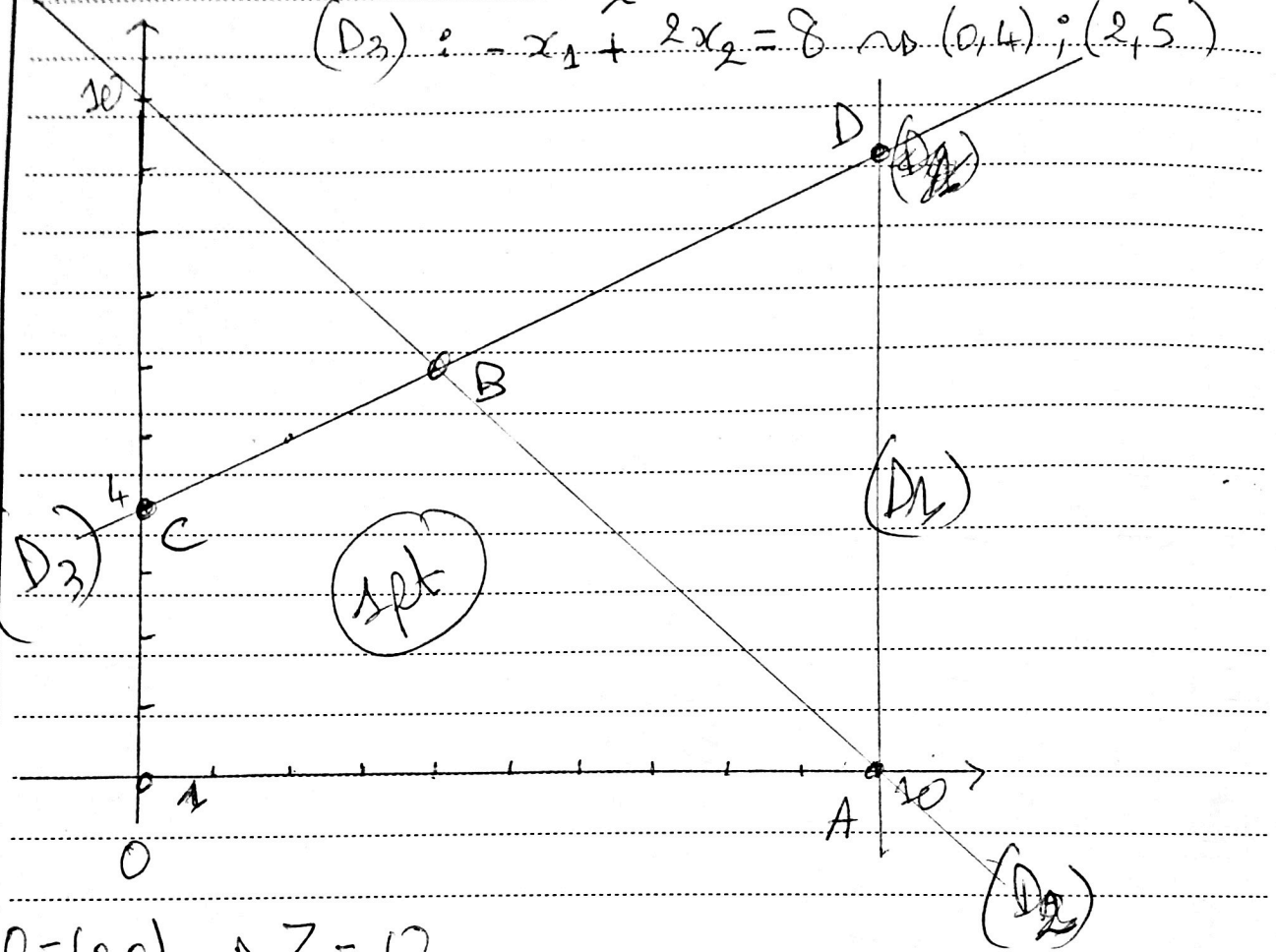
$\max Z = 2x_1 + x_2$

Exercice 2 (6pts)

$(D_1) : x_1 = 10$

$(D_2) : x_1 + x_2 = 10 \rightsquigarrow (10,0) ; (0,10)$

$(D_3) : -x_1 + 2x_2 = 8 \rightsquigarrow (0,4) ; (2,5)$



b) $O = (0,0) \rightarrow Z = 0$

$A = (10,0) \rightarrow Z = 20$

$B = (4,6) \rightarrow Z = 14$ (1pt)

$C = (0,4) \rightarrow Z = 4$

c) $X^* = A = (10,0) \rightarrow Z^* = 20$ (1pt) (1pt)

d) $X^* = A \in (D_1) \cap (D_2)$ donc les contraintes 1 et 2 sont saturées

(2)

NE RIEN ECRIRE

(Suite exercice 2)

2.) $X^* = D = (10, 9) \rightarrow Z^* = 29$

3) Min $W = 10y_1 + 10y_2 + 8y_3$

$$(D) \begin{cases} y_1 + y_2 - y_3 \geq 2 \\ y_2 + 2y_3 \geq 1 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

1,5pts

4)

$$(S_1) \begin{cases} (10 - x_1) y_1 = 0 \\ [10 - (x_1 + x_2)] y_2 = 0 \\ [8 - (-x_1 + 2x_2)] y_3 = 0 \Rightarrow y_3 = 0 \end{cases}$$

$$(S_2) \begin{cases} [2 - (y_1 + y_2 - y_3)] x_1 = 0 \\ [1 - (y_2 + 2y_3)] x_2 = 0 \end{cases}$$

$(S_2) \Rightarrow \begin{cases} y_1 + y_2 = 2 \\ \text{Donc } W^* = Z^* = 20 \end{cases}$

le problème dual (D) est à solutions multiples

$y_3 = 0 \qquad y_2 = 2 - y_1$ avec $y_1 \geq 0$ et $y_2 \geq 0$

Une des solutions multiples est (1, 1, 0)

Exercice 3

1pt

tab1

Z	2	3	0	0	0	satu
e_1	1	2	1	0	6	3
e_2	2	1	0	1	8	8

(1) tab1 n'est pas optimal : x_2 entrante, e_1 sortante

$X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow Z = 0$

$L_{x_2} \leftarrow \frac{1}{2} L_{e_1}$; $L_Z \leftarrow L_Z - 3L_{x_2}$

$L_{e_2} \leftarrow L_{e_2} - L_{x_2}$

1pt

tab2

Z	1/2	0	-3/2	0	-9	satu
x_2	1/2	1	1/2	0	3	6
e_2	3/2	0	-1/2	1	5	10/3

$X = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \rightarrow Z = 9$

tab2 n'est pas optimal : x_1 entrante, e_2 sortante

1pt

tab3

Z	0	0	-4/3	-1/3	-32/3
x_2					4/3
x_1	1	0	-1/3	2/3	10/3 ≈ 4

$L_{x_1} \leftarrow \frac{2}{3} L_{e_2}$; $L_Z \leftarrow L_Z$

$L_{x_2} \leftarrow L_{x_2} - \frac{1}{2} L_{x_1}$

$X^* = \begin{pmatrix} 10/3 \\ 4/3 \end{pmatrix}$; $Z^* = 32/3$ ≈ 10,67

3,33 ; 1,33

1pt

1pt

2/ $Z^* \leftarrow \frac{32}{3} + \frac{1}{3} = 11$

3/ $Z^* \leftarrow 32/3 \cdot 3 = 32$

1pt